

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela Ingeniería en Computadores Curso: CE1104
Fundamentos de Sistemas Computacionales

Proyecto 2:
CElect

Estudiantes:
Ronald Mora Rojas
Jose Matías Marín Vega

Profesor:
Luis Barboza
Semestre I 2026

Introducción

El proyecto que se plantea es la creación de un prototipo lo más semejante a una máquina expendedora. Las máquinas expendedoras son sistemas empotrados que se pueden encontrar al aire libre, centros comerciales o centros educativos, el fin de utilizarlas es la automatización de compras de productos, donde el usuario interactúa con esta eligiendo el producto que quiere y lo compra, por parte de la máquina procesa la información y dispensa el producto.

El objetivo principal del proyecto fue implementar conocimientos técnicos acerca de sistemas empotrados y diseñar uno de estos utilizando diversos componentes como un microcontrolador y utilizando Python, para así poder simular una máquina expendedora. Otro objetivo que se tenía planteado era la realización de una ventana de administración de la máquina expendedora.

El microcontrolador utilizado para el desarrollo del proyecto fue una Raspberry Pi Pico W, aprovechando su conectividad WiFi para comunicarse con una aplicación de administración ejecutada en una computadora. Por medio de esta comunicación, la interfaz gráfica en la computadora es capaz de administrar el stock de cada producto, las ganancias de la máquina expendedora y el poder colocarlas en un modo de mantenimiento en caso de que se requiera.

Entre los componentes utilizados están un servomotor, un display de 7 segmentos que muestra el stock antes mencionado, un potenciómetro para la selección entre 3 productos, un LED de color verde que indica si hay productos y un LED rojo en caso contrario, esto utilizando Micropython para la programación de la Raspberry y Python con Tkinter para el desarrollo de la interfaz gráfica de administración.

Además, se requería que las ganancias fueran reportadas en dólares, por lo tanto, se utilizó un API directamente del Ministerio de Hacienda para realizar la respectiva conversión con respecto al día y la hora.

Con este proyecto se busca demostrar la aplicación práctica de conceptos relacionados con sistemas empotrados, comunicación Wifi, almacenamiento de datos y desarrollo de interfaces gráficas, integrando hardware y software en una solución funcional.

Solución del problema

Arquitectura del sistema

Durante la solución del problema y creación del prototipo se decidió que la arquitectura del proyecto CElect consiste en la conexión de tres partes: Almacenamiento de datos, Interfaz Gráfica/Cliente y Hardware/Servidor.

- **Almacenamiento de datos:** Se utilizó para mantener datos persistentes dos archivos de texto llamados: “productos.txt” y “ventas.txt”, el archivo de productos contiene

la cantidad de productos que aún hay disponibles, durante la ejecución, el software lee y se sobrescribe este archivo en caso de que un producto disminuya. En el caso del archivo de ventas, este contiene los datos de los productos vendidos históricamente, durante la ejecución, el software se encarga de leer y de aumentar las ventas en el archivo conforme se vendan los productos. Este enfoque se eligió debido a la simplicidad y de no requerir gran almacenamiento de productos.

- **Interfaz Gráfica / Cliente:** La interfaz gráfica fue desarrollada en Python y con la librería de Tkinter. Esta es una ventana de administración de la máquina dispensadora, encargada de mostrar la cantidad de productos aún disponibles, las ventas y ganancia de cada uno de los tres productos por separado y por último las ventas y ganancias obtenidas en su totalidad. Además, mediante la GUI se logra colocar la máquina en un modo de “Mantenimiento”, estado en el que cualquier tipo de compra será denegado. La interfaz se comunica con el hardware vía Wifi. Durante la conexión con la máquina, la interfaz se encarga de enviar la cantidad de productos existentes a la Raspberry Pi Pico W, además, se encarga de verificar y recibir mensajes de la Raspberry en caso de que un producto sea vendido.

Otra de las funciones del Cliente es realizar el cálculo de las ganancias en colones, así como en dólares, esto último se consigue gracias al uso de una API directamente de hacienda.

- **Hardware / Servidor:** El principal elemento del hardware es el microcontrolador, el cual es la Raspberry Pi Pico W, adicionalmente, fue programado con Python utilizando MicroPython en el entorno de desarrollo Thonny. La Raspberry recibe la cantidad de productos en stock para así mostrarlo en el 7 segmento. También se encarga de enviar instrucciones a los demás componentes conectados a ella y tomar decisiones de lógica para realizar o no una función. Otra función que tiene es enviar la nueva cantidad de productos que existen en la máquina dispensadora de vuelta al cliente mediante Wifi. Estos son los demás componentes y sus pines correspondientes:

Componentes	Pin GPIO	Funcionalidad
Potenciómetro	GP27 (ADC)	Mediante su lectura se elige uno entre los 3 productos. Por esta razón se conecta a un pin analógico ya que las lecturas van desde 0 hasta 65535.
7 segmentos	A = GP 13 B = GP 12 C = GP 18 D = GP 17 E = GP 16 F = GP 14	Muestra la cantidad de stock de cada uno de los tres productos. El utilizado fue ánodo común

	G = GP 15	
Led Verde	GP21	Este está encendido en caso de que sí haya productos.
Led Rojo	GP22	Este es encendido en caso de que no haya productos.
Botón	GP19	Cuando es presionado, envía la señal a la Raspberry Pi Pico W, la cual notifica al cliente para que este se encargue de disminuir en 1 la cantidad del producto seleccionado y actualizar el inventario.
Servomotor	GP20	Se abre en caso de que el botón haya sido presionado y que existan unidades, permitiendo retirar el producto.

En la programación de la interfaz y del hardware se utilizaron las siguientes librerías

Librería	Funcionalidad
machine	Utilizado en su mayoría para asignar y controlar Pines digitales, analógicos y el PWM del servo.
time	Utilizada para realizar pausas durante la ejecución y funcionamiento de la máquina dispensadora
network	Conectar la Raspberry Pi Pico W a Wifi
tkinter	Creación de todos los componentes visuales de la ventana de administración
requests	Librería para consultar la API de Hacienda

Funciones

A continuación, se explican las funciones tanto de la configuración de la Raspberry como de la interfaz gráfica.

Interfaz Gráfica: Para el desarrollo de la interfaz se utilizó Python usando la librería tkinter en el entorno de desarrollo Visual Studio. Funciones:

- I. cambioAPI(ganancias, producto): función que solicita la información de la API de Hacienda (api.hacienda.go.cr), donde se encuentra el tipo de cambio, sin embargo, en el proyecto se utiliza únicamente la venta de dólares para realizar el cambio de colones a dólares de las ganancias de cada producto y en su totalidad. Además, dentro de esta función se realiza el cálculo para pasar colones a dólares, para esto recibe dos parámetros: ganancias y producto, siendo ganancias la cantidad

de productos vendidos y producto es un identificador (1,2,3,otro) para verificar cuál producto es para realizar el cálculo con su respectivo precio.

- II. `connect()`: Inicia la conexión vía Wifi con la Raspberry Pi Pico W. Además, cuando se conecta realiza la acción de leer desde los archivos de texto “ventas.txt” y “productos.txt” y guardarlos en variables globales (cantidad1, cantidad2, cantidad3) para poder ser utilizados. También, mediante `enviar()`, los números extraídos de productos.txt, que son el stock de productos, los manda codificados hacia la Raspberry en forma de string.
- III. `enviar()`: Su propósito es enviar la cantidad de productos en stock hacia la Raspberry, para esto utiliza la cantidad existente en las variables globales (cantidad1, cantidad2, cantidad3) hechas anteriormente. El mensaje es enviado como un string.
- IV. `receive_messages()`: Su funcionalidad es recibir mensajes (1, 2, 3) enviados desde la Raspberry y decodificarlos. Adicionalmente, dependiendo del mensaje recibido: 1, 2 o 3, decrementa la cantidad del producto encontrado en las variables globales (cantidad1, cantidad2, cantidad3) y aumenta la cantidad de ventas encontradas en las variables globales (ventas1, ventas2 y ventas3). Por último, esta función actualiza la ventana de administración con la nueva información y guarda los nuevos datos en los archivos txt.
- V. `actualizar_labels()`: Encargada de actualizar los datos mostrados en la interfaz de administración, esta función es llamada cada que se recibe un mensaje desde la Raspberry. Adicionalmente, esta función llama a `cambioAPI()` para realizar el tipo de cambio y mostrarlo en pantalla.
- VI. `guardar_txt()`: Sobreescribe productos.txt con las cantidades actuales de los tres productos y ventas.txt con los contadores de ventas, esto utilizando los números guardados en las variables globales.

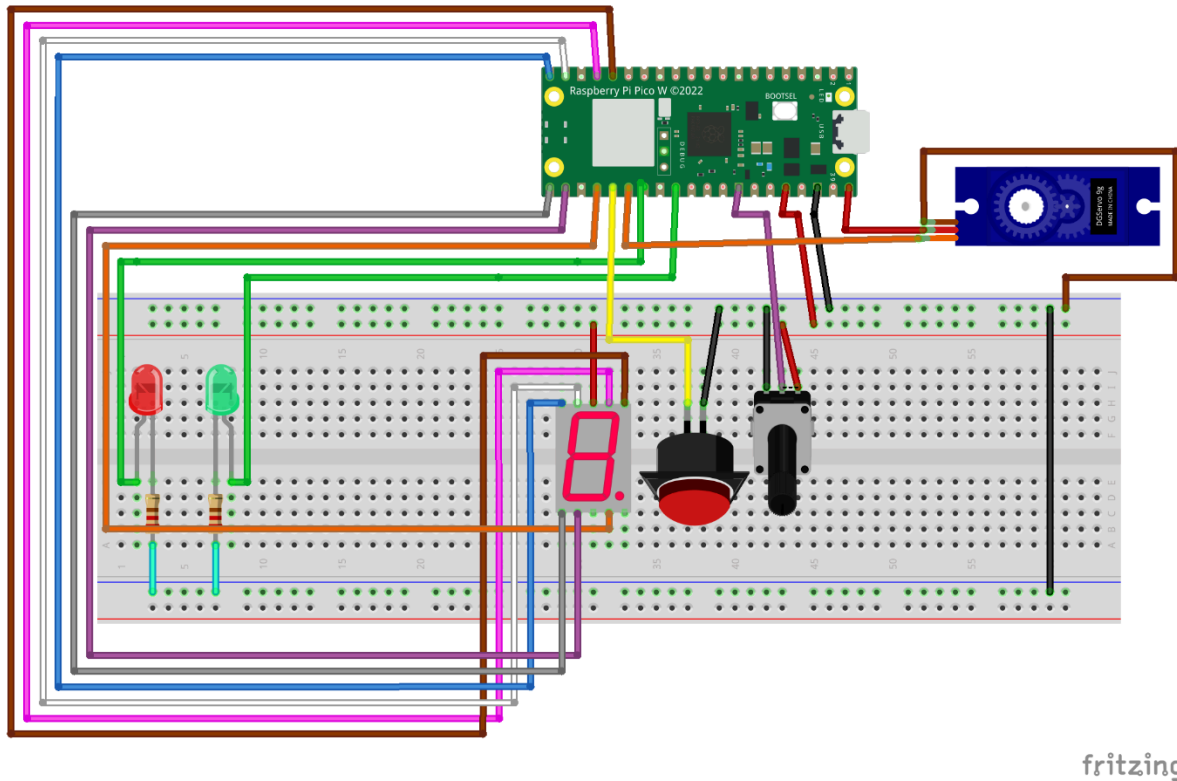
Hardware: Para la programación de la Raspberry Pi Pico W, se usó Micropython en el entorno de desarrollo Thonny. Funciones:

- I. `display_number(number)`: Esta se encarga de mostrar la cantidad de productos disponibles en el 7-segmentos. Esta función busca en el `number_map` la combinación del número que se recibe en el parámetro `number`, luego enciende los pins que corresponden a 0 y los que corresponden a 1 los apaga, esto debido a que el 7-segmentos de ánodo común.

- II. `error()`: Este detecta cuando la cantidad de productos es cero y procede a encender un led de color rojo y no permite que el servomotor sea levantado.
- III. `caida()`: Este controla el movimiento del servomotor. El primer for loop es para levantar el servo, iniciando en 500000ns hasta llegar a 1300000ns con incrementos de 500ns, luego se queda en la posición final durante 4 segundos para que el usuario agarre el producto seleccionado y el servo vuelve a bajar mediante el segundo for loop, este hace lo mismo que el primero, pero con decrementos de 500ns.
- IV. `selección(producto)`: Primero verifica cuál producto es identificado con el 1, 2 y 3, seguidamente verifica si existen productos, si existen llama a `display_number()` y a `caida()`, si no existieran productos llama a `error()`. El parámetro que recibe es un identificador, ya sea 1, 2 o 3, y al finalizar retorna el producto que se procesó.
- V. `connect_wifi()`: Encargado de conectarse vía Wifi con el cliente, es decir, la computadora.
- VI. `start_server()`: Esta función inicia la comunicación entre el hardware y el cliente. Dentro del while revisa constantemente si han llegado mensajes del cliente. Cuando recibe el inventario de los productos provenientes del cliente, lo convierte en una lista utilizando como separador la coma y se asignan a variables (`cantidad1`, `cantidad2` y `cantidad3`). Luego verifica la lectura del potenciómetro para determinar qué producto está siendo seleccionado y actualiza tanto los leds como el 7-segmentos. Por último, si el botón es pulsado se llama a la función `selección()` y envía un 1, 2 o 3 según el producto seleccionado al cliente.

Circuito Resultante

A continuación, se presenta el circuito resultante construido con la herramienta Fritzing:



En la imagen mostrada se logra apreciar los pines de cada componente, mencionados anteriormente.

Conclusiones

- **El uso del microcontrolador Raspberry Pi Pico W permitió comprender el manejo de pines GPIO, señales analógicas y digitales.** Al trabajar con componentes como el potenciómetro conectado al pin GP27 (ADC), el display de 7 segmentos y el servomotor controlado por PWM, se puso en práctica el concepto de que cada componente requiere un tipo de señal específico. Por ejemplo, la lectura del potenciómetro devuelve valores entre 0 y 65535, lo que sirvió para la selección entre los tres productos disponibles.

- **El consumo de una API externa, como la del Ministerio de Hacienda, añade una dependencia de conectividad a la red que debe considerarse en el diseño del sistema.** La función *cambioAPI()* realiza una consulta en tiempo real para obtener el tipo de cambio del dólar, lo que implica que si no hay conexión a internet, esta funcionalidad falla.
- **La integración de hardware y software en un sistema empotrado es más compleja de lo que parece.** Durante el desarrollo del proyecto CElect, se pudo comprobar que lograr la comunicación vía WiFi entre la Raspberry Pi Pico W y la interfaz gráfica desarrollada en Python con Tkinter requirió coordinar múltiples capas del sistema al mismo tiempo: el servidor corriendo en el microcontrolador, el cliente en la computadora y el manejo de los archivos de texto *productos.txt* y *ventas.txt* para mantener la persistencia de datos. Esto demostró que en los sistemas empotrados reales, ningún componente funciona de forma aislada.

Recomendaciones

- **Implementar un mecanismo de dispensación real de productos en lugar de la simulación actual con el servomotor.** Actualmente, la función *caida()* controla el movimiento de una aguja mediante el servo conectado al pin GP20, lo cual simula visualmente la dispensación, pero no entrega físicamente ningún producto.
- **Optimizar la velocidad de comunicación entre el servidor (Raspberry Pi Pico W) y el cliente (interfaz gráfica).** En el estado actual del proyecto, la comunicación vía WiFi entre ambos extremos puede presentar latencia notable, especialmente en la función *receive_messages()* al estar constantemente esperando mensajes dentro del ciclo de *start_server()*.
- **Incorporar una pantalla LCD al circuito para mejorar la experiencia del usuario frente a la máquina.** En el diseño actual, la única retroalimentación visual que recibe el usuario es el display de 7 segmentos mostrando el stock del producto seleccionado y los LEDs verde y rojo. Se recomienda agregar una pantalla LCD, que podría conectarse a la Raspberry Pi Pico W mediante el protocolo I2C, para mostrar información más detallada.

Bibliografía

Costa, A. (2021, 5 de junio). *pico-hello-micropython/main.py* [Código fuente]. GitHub.
<https://github.com/arcostasi/my-wokwi-projects/blob/main/pico-hello-micropython/main.py>

Das, A. (2023, 1 de junio). *Interface 7-segment display with Raspberry Pi Pico using MicroPython*. Electrocredible.
<https://electrocredible.com/7-segment-display-with-raspberry-pi-pico/>

ExchangeRate-API. (s.f.). *How to use our Python exchange rates API*.
<https://www.exchangerate-api.com/docs/python-currency-api>

Pedro Lino Cáceres . (2024, 17 de junio). *Cómo Leer archivos en Python | Función open() y with open () | Para Principiantes* [Video]. YouTube.
<https://youtu.be/lkbVy6IKhzU>

Sam . (2021, 16 de febrero). *Raspberry Pi Pico en Español || Entradas Analógicas, Potenciómetro y LED|| Micropython 3* [Video]. YouTube.
https://youtu.be/0Uba311CO_A

Piogram. (2020, 20 de marzo). *9. Bucle For | Función range | Iteraciones | Programar desde cero en Python* [Video]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=5KO7exSdlp0>

UskoKruM2010. (2021, 16 de febrero). *Manejo de Archivos*  | *Modos de apertura: Lectura, Escritura, Adjuntar*  | *Curso Python 3*  #60 [Video]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=71xSLk8l25Q&t=604s>